

OilSense 系统改进技术报告

项目	内容
文档编号	OilSense-IR-v1.0
关联文档	OilSense-TA-v1.1（技术分析文档）
基准版本	2026 年 3 月提交版
编制团队	Heimdallrs
编制日期	2026 年 5 月

执行摘要

本报告记录在提交版本基础上对 OilSense 系统实施的技术改进。改进以 2026 年霍尔木兹封锁这一样本外极端事件下的系统表现为切入点，覆盖触发机制、历史事件标注、数据管道、第二层情景匹配、回测评估体系五个方面，并新增因子归因与航运数据模块。

主要结论：

- 触发机制修正：修复门控层与情景匹配内层两处 `hormuz_blocked` 触发缺失，封锁期第二层有效激活天数由 10/50 天提升至 50/50 天，封锁高峰期方向准确率由约 54% 提升至 71%。
- 历史事件标注修正：经事实核查，封锁事件起始日标注存在两周偏差，已据真实时间线修正，并重新标定后续 30 日价格路径参数。
- 情感因子结论修正：原文档所述“LLM 情感因子 +1% 增量”在当前数据条件下不成立，根因为历史情感数据管道缺陷。本轮已重建 2022 - 2026 历史情感数据，并据实修正情感因子的定位结论。

1 改进背景与范围

1.1 改进触发

霍尔木兹封锁是系统上线后遭遇的首个真实样本外极端事件。模型训练数据截止 2026-01-01，该事件不在训练集内，因而成为检验双层架构有效性的实测场景。对该事件期间系统输出的核查，暴露出若干实现缺陷与标注错误，构成本轮改进的主要内容。

1.2 改进范围

- 第一层触发机制与门控逻辑（第 2 章）
- 历史极端事件标注与封锁判定逻辑（第 3 章）
- 历史情感数据管道与情感因子评估（第 4 章）
- 第二层情景匹配模型（第 5 章）

- 回测与评估展示体系（第 6 章）
 - 模型性能再评估（第 7 章）
 - 新增功能模块（第 8 章）
 - 系统局限性界定（第 9 章）
-

2 触发机制与门控逻辑修正

2.1 门控层 `hormuz_blocked` 触发缺失

问题：综合输出函数 `get_integrated_output()` 的极端期判定依赖 `hormuz_tanker_zscore`（阈值 $|z| > 2$ ）。该 `z-score` 基于 90 日滚动均值计算，封锁持续后均值自适应下移，`z-score` 在约两周内由 -3.5 衰减至 -1.0，跌破阈值。特征矩阵中已存在 `hormuz_blocked` 直接封锁标志列（IMF PortWatch 提供，通过量低于均值 50% 置 1），但门控判定未引用该列。

后果：封锁期 50 个交易日中仅 10 天触发第二层，其余 40 天使用第一层 XGBoost 原始输出。后者对高位油价倾向于均值回归预测（看空），与封锁期实际持续上涨方向相反。

修复：门控判定加入 `hormuz_blocked > 0` 条件。

2.2 情景匹配内层触发缺失

问题：门控判定为极端期后调用 `get_extreme_prediction()`，而该函数内部存在独立的 `is_extreme` 判定，同样未包含 `hormuz_blocked`。当门控因 `hormuz_blocked=1` 触发、而内层 `z-score` 已衰减至阈值以下时，内层判定返回未激活状态，直接返回第一层原始输出。情景匹配实际未执行。

后果：2026-03-16 之后系统输出持续看空（-3% 至 -23%），而实际油价维持在 90 美元以上。

修复：情景匹配内层 `is_extreme` 同步加入 `hormuz_blocked > 0`，与门控层逻辑对齐。

2.3 触发类型分类器优先级修正

问题：`_infer_trigger_type()` 以航运异常、地缘信号为最高判定优先级。2025-04 关税冲击期间（VIX=52、油价单周 -16%，典型宏观需求冲击），因航运 `z-score` 仍有读数，被判定为地缘政治类型，进而匹配至俄乌战争、霍尔木兹封锁等供应中断（上涨）事件，输出方向与实际下跌相反。

修复：调整判定优先级为 ① 宏观冲击优先（VIX>35 且 5 日跌幅>5%）→ ② 实际封锁（`hormuz_blocked`）→ ③ 航运显著异常（`z` 阈值由 2.0 收紧至 2.5）。

2.4 分位数单调性约束

问题：P10/P50/P90 三个分位数模型独立训练，各自优化不同损失函数，不保证 $P10 \leq P50 \leq P90$ 。全量数据中约 3.2%（51 行）出现 P50 越出区间，图表中综合输出线越出风险区间阴影。

修复：综合输出对三分位数值排序，强制单调；正常期以区间端点夹住中位数。

3 历史事件标注修正

3.1 封锁时间线核查

经对真实事件时间线的核查，霍尔木兹封锁的关键日期与代码标注存在偏差：

事件	原标注	核查结果
危机触发	2026-02-16	2026-02-28（美以对伊朗军事行动）
海峡正式关闭	2026-02-16	2026-03-02（IRGC 官方宣布）
临时停火	未标注	2026-04-08
再次关闭	未标注	2026-04-18

原标注日期 2026-02-16 与任何实际事件不对应。封锁正式生效日 2026-03-02 与 PortWatch `hormuz_blocked` 首次置 1 的日期一致。据此，系统在封锁生效首个交易日即触发第二层，不存在此前依据错误标注推断的检测延迟。

修复：`extreme_scenario.py` 起始日由 2026-02-16 改为 2026-02-28；`app.py` 中危机事件标注、危机窗口选项、因果逻辑文案统一调整为 2026-03-02。

3.2 后续 30 日价格路径重新标定

封锁事件 `typical_30d` 参数原值 0.45，基于错误起始日计算。按实际封锁生效日 2026-03-02 的 WTI 价格 71.13 美元，至 30 日后 2026-04-02 的 113.23 美元，实测涨幅为 +59%。`typical_30d` 修正为 0.59。

3.3 封锁判定基准漂移修正

问题：`hormuz_blocked` 采用 90 日滚动均值的 50% 作为判定阈值。封锁持续期间，低通过量数据不断进入滚动窗口，使均值下移、阈值降低。当封锁持续超过 90 日，滚动均值将趋近封锁期通过量本身，导致判定阈值失效，封锁状态可能被误判为正常。

修复：采用冻结基准法。封锁信号首次触发时冻结此前 90 日的预封锁基准均值，此后以该冻结值的 50% 为固定阈值判定，不再纳入封锁期数据；当通过量连续 3 日回升至冻结基准的 60% 以上时自动重置基准。

4 数据管道与情感因子重估

4.1 历史情感数据缺失诊断

核查特征矩阵发现，训练集中 99.8% 的 `sentiment_score` 取值为 0，2020 - 2025 年逐年非零天数均为 0，情感特征在训练中等同于常数列，XGBoost 特征重要性实测为 0。该结果与原文档所述“情感因子进入特征重要性 Top10、贡献 +1% 方向准确率”不符。

根因：`sentiment_analysis.py` 默认参数 `keep_days=90`，每次运行将 90 日前的情感分析结果裁剪后保存。历史情感分析结果在后续运行中被覆盖，当前情感因子文件仅保留 2026-03-24 之后约 43 天数据。

4.2 历史新闻库重建

为补全历史情感数据，使用 MediaCloud 重新抓取 2022 - 2026 年石油相关新闻。初次按月粒度抓取得 2311 条，但文章日期分布集中（部分月份文章集中于月初少数日期，独立日期 360 天）。改用按周粒度抓取后得 3708 条，独立日期增至 587 天，分布显著改善。对全部新闻执行 DeepSeek 情感分析（keep_days=0），daily_sentiment.csv 由 43 天扩展至 647 天。

4.3 情感因子增量价值再评估

基于重建数据重新训练 Enhanced 模型，结果方向准确率为 51.68%，仍低于 Baseline 的 57.05%，情感特征重要性仍接近 0。诊断表明，647 个日历日的情感数据在对齐交易日后覆盖率仅 33 - 37%（大量新闻日期落于非交易日），特征仍过于稀疏，模型难以从中学习稳定规律。

据此修正情感因子定位：LLM 情感因子作为训练信号在当前数据密度下增量有限，其价值主要体现于实时预测端；系统经实测有效的差异化特征为 GDELT 地缘政治指标与 IMF PortWatch 航运指标（gdelt_goldstein 居特征重要性首位，hormuz_tanker_zscore 真实有效）。模型采用分工架构：Baseline 负责方向预测，Enhanced 负责风险区间估计。

5 第二层情景匹配优化

5.1 全样本触发统计

对全量 1578 行逐日统计第二层触发情况：全样本触发 226 天（14.3%），较中间版本（曾达 347 天 / 22%）收敛。主要触发原因为 VIX>30（132 天）、航运异常 |z|>2（61 天）、封锁标志（52 天）。2026 封锁期 92 天中第二层激活 50 余天，3 - 5 月全程接管。

5.2 历史事件库扩充

事件库由 15 个扩充至 17 个，补充需求侧冲击类参照：

新增事件	类型	typical_30d	补充场景
美中贸易战冲击（2018-09）	macro	-12%	贸易政策驱动的需求下调
俄乌后地缘溢价消退（2022-06）	supply_policy	-22%	地缘高峰后的价格回调

5.3 噪声触发条件移除

移除中间版本引入的 gdelt_conflict_intensity < -6.5 单独触发条件。该条件在验证集触发 136 天，但触发日平均 10 日目标收益仅 +0.9%，信噪比过低。

5.4 优化效果

期间	改进前方向准确率	改进后
封锁高峰期（Mar - Apr）	约 54%	71.4%
封锁后段（Apr - May）	约 39%	69.6%

期间	改进前方向准确率	改进后
样本外整体（2026+）	46.7%	57.6%

6 回测与评估体系改进

6.1 训练/样本外边界标识

回测主图遍历全部 1578 行，其中 1486 行（约 94%）为训练集内数据，仅约 90 行为真实样本外。原展示未区分二者，易使训练集内的高拟合度被误读为整体预测能力。新增训练截止日（2026-01-01）竖线标识，明确区分 in-sample 与 OOS 区段。

6.2 综合输出展示

回测展示由第一层 XGBoost 原始输出（baseline_mid 与 enhanced_mid 两线）改为经门控的综合输出 **integrated_mid**：正常期采用 baseline_mid，极端期采用情景匹配输出。新增综合风险区间阴影、极端期背景着色。危机窗口分析新增霍尔木兹封锁（2026-03-02）作为真实样本外事件案例。

6.3 绩效指标面板

回测页新增动态计算的绩效指标面板，按验证集与真实样本外两段展示方向准确率、有效信号准确率、MAE、RMSE、P10-P90 覆盖率。移除中间版本的“最大回撤”指标——该指标基于满仓机械跟单假设，不符合企业银行风险评估的实际使用场景。

6.4 前瞻指标标注

回测图中“实际涨跌幅”为前瞻性指标，表示当日起向后 10 个交易日的实际收益，非当日价格变化。图例更名为“实际涨跌幅（10 日后）”并补充说明文字，避免误读。

6.5 展示窗口延伸

原回测与预测展示止于数据末尾前 10 个交易日（受目标变量截断影响）。新增 recent_features.csv（含特征、目标变量为空）并在加载时合并，使预测线延伸至当日，实际值线在有效数据处自然终止。训练管道的防泄露截断逻辑保持不变，展示管道与训练管道解耦。

7 模型性能再评估

7.1 样本划分与方向准确率口径

训练采用时序四段划分：

数据段	约行数	时间范围（约）	用途
训练拟合段	1009	2020-03 ~ 2024-03	权重学习
验证段	179	2024-03 ~ 2024-10	early stopping

数据段	约行数	时间范围（约）	用途
测试段	298	2024-10 ~ 2025-12	方向准确率评估
截止后段	90	2026-01 ~ 至今	未纳入评估口径

原文档“方向准确率 58%”对应测试段，属真实样本外评估。需说明：验证段参与了 early stopping 判停，严格意义上仅测试段为完全独立的样本外数据；2026 年封锁期数据不在该评估口径内。

7.2 区间覆盖率分层分析

按市场状态分层评估区间覆盖率：

数据段	覆盖率	区间平均宽度	实际涨跌幅均值
验证集样本外（正常市场）	93.6%	30.7%	4.1%
封锁期	96.1%	49.8%	10.2%
预封锁期（Jan - Feb 2026）	75.6%	29.0%	10.3%

封锁期覆盖率 96.1% 表明第二层激活后区间扩宽有效。预封锁期覆盖率偏低，且未覆盖样本全部为实际值突破区间上界（单方向系统性低估），成因见第 9.2 节。

7.3 危机窗口表现

封锁期（hormuz_blocked=1）方向准确率 71%、区间覆盖率 96.1%，验证双层架构在真实极端事件中的有效性。

8 新增功能模块

8.1 SHAP 因子归因

新增 `shap_explain.py`，基于 XGBoost 原生 `pred_contribs` 计算 TreeSHAP 因子贡献（无需额外依赖），输出当日预测因子分解、近 90 日特征贡献时序、因子组聚合贡献。在风险预测页以瀑布图与热力图展示，由每日更新流程自动生成。该模块将原有的全局特征重要性（说明模型整体侧重）扩展为单次预测的因子分解（说明当日预测的驱动来源）。

8.2 双源 AIS 航运

新增 `shipping_sources.py`，接入 ShipFinder 与 VesselAPI 双源 AIS 实时航运快照，覆盖 5 个咽喉点，双源互备，输出格式与既有 `ais_snapshot.json` 兼容。API 密钥未配置时自动跳过，不影响主流程。

9 系统局限性说明

9.1 数据源滞后性

系统所用数据源均为滞后指标：PortWatch 通过量为周频且前向填充（滞后约 1 - 2 周）；GDELT 冲突事件计数受采集周期影响（周一采集量偏低，封锁公告当日仅 83 条，前一交易日为 490 条）；航运 z-score 受滚动均值自适应影响（封锁前因抢运反呈正值）；RSS 新闻情感为当日批处理，依赖更新脚本按时运行。金融市场所用的领先指标（原油波动率指数、期货曲线结构、信用利差等）响应速度为分钟级。该差距属架构层面，非参数调整可弥补。

9.2 信息不对称边界

预封锁期（Jan - Feb 2026）方向准确率约 19.5%，为样本外区段最低。成因为该期间的 10 日目标窗口横跨 2026-02-28 的军事行动——该事件发生时无可观测的物理或市场前置信号，模型在当日所见特征均为正常状态。基于历史统计规律的模型在事件公告前无法预测此类外生冲击，该限制为统计模型的共性约束。

9.3 情景匹配方法局限

第二层依赖人工标注的历史事件库 `typical_30d` 参数，且无法预知宣布型反转事件。2026-04-08 临时停火当日油价下跌 16%，而 PortWatch 物理数据仍显示封锁状态（通过量仍极低），第二层维持看涨。此类宣布型事件须配合人工研判处理。

10 改进效果汇总

指标	提交版	改进版
区间覆盖率（验证集）	76%（整体口径）	93.6%
区间覆盖率（封锁期）	未评估	96.1%
封锁高峰期方向准确率	未评估	71.4%
封锁后段方向准确率	未评估（约 39%）	69.6%
样本外整体方向准确率（2026+）	46.7%	57.6%
封锁 50 天内第二层有效激活	10 天	50 天
历史情感数据覆盖	43 天	647 天
MediaCloud 历史新闻	2311 条 / 360 独立日	3708 条 / 587 独立日
历史事件库规模	15 个	17 个
全样本第二层触发率	—	14.3%（226 天）
封锁 <code>typical_30d</code>	0.45（基于错误起点）	0.59（基于修正起点）
回测展示范围	止于 10 日前	延伸至当日
SHAP 因子归因	无	有
双源 AIS 航运	无	有

附录 A 缺陷修复清单

编号	缺陷	严重度	根因	修复
D1	门控层缺 hormuz_blocked 触发	高	z-score 衰减后无 补充触发条件	加入 hormuz_blocked>0
D2	情景匹配内层触发 与门控不一致	高	内层独立判定漏 hormuz_blocked	内层同步加入
D3	封锁事件起始日标 注错误	高	标注日期与实际事 件不符	改为 02-28 / 03-02
D4	封锁判定基准漂移	高	滚动均值被封锁数 据污染	冻结基准法
D5	触发类型分类器优 先级错误	中	地缘判定优先于宏 观	宏观冲击优先
D6	分位数越界（P50 出区间）	中	分位数模型无单调 约束	强制排序
D7	终端编码错误	低	打印 符号触发 GBK 编码异常	替换为 OK

附录 B 备选方案评估

记录经验证后未采纳的方案及结论：

方案	设想	验证结果	结论
价格领先信号触发	以油价短期急涨（5日>7% 或单日>4% 且 VIX<30） 作为地缘冲击领先信号	能在 2026-02-18 提前捕 捉封锁前兆，但验证集中 同类信号 90% 为均值回 归，整体净效果为负	未采纳。同一价格信号在 正常市场与真实冲击中含 义相反，模型无法区分
Enhanced 训练剔除情感列	定义层保留、训练层剔除 稀疏情感列	Enhanced 退化至 51.34%，RMSE/MAE 同步变差	未采纳。问题为高维特征 集在样本外信噪比不足， 非情感列单独所致
补抓封锁公告日新闻	为 2026-02-16 前后补充新闻数据	NewsAPI 免费档仅回溯 30 天；MediaCloud 专项查询最早一条为 02-18，02-14 - 17 英文主流媒体无相关报道	部分采纳（补入 02-18 后数据）。英文主流媒体 报道滞后于市场反应

附录 C 文件改动清单

代码: `app.py` (门控、展示、SHAP、指标面板)、`extreme_scenario.py` (触发条件、分类器、事件库、事件日期)、`fetch_portwatch.py` (冻结基准、编码)、`update_daily.py` (接入 SHAP 与航运更新)、`train_model.py` (编码)。

新增模块: `shap_explain.py`、`shipping_sources.py`。

数据: `feature_matrix.csv`、`daily_sentiment.csv` (647 天)、`news_sentiment_detail.csv` (5325 条)、`mediacloud_history_weekly.csv` (3708 条)、`recent_features.csv`、`shap_*.csv`、`portwatch_chokepoints.csv` (更新至 2026-05-24)。

本报告所列指标均可通过仓库内脚本复现。